

對數

1. 計算下列各式的值，將答案取 2 位有效數字並以科學記號表示：

(1) $(3.4 \times 10^{-6}) \div (8.0 \times 10^4)$ 。

(2) $(6.4 \times 10^{12}) + (2.8 \times 10^{11})$ 。

解答 (1) 4.3×10^{-11}
(2) 6.7×10^{12}

2.

(1) 利用常用對數將 0.7 表為「10 的次方」的形式。

(2) 求 $10^{\log 2020}$ 的值。

解答 (1) $10^{\log 0.7}$
(2) 2020

3. 計算下列各式的值，將答案取 1 位有效數字並以科學記號表示：

(1) $(3 \times 10^3) \div (4 \times 10^{-5})$ 。

(2) $(3 \times 10^6) - (6 \times 10^5)$ 。

解答 (1) 8×10^7
(2) 2×10^6

4. 設 $6^{100} = 10^k$ ，求 k 的值。(四捨五入到小數點後第一位)

解答 77.8

5. 已知 $2 \approx 10^{0.3010}$ ， $7 \approx 10^{0.8451}$ ，求

(1) 14 大約為 10 的幾次方(四捨五入到小數點以下第 2 位)。

(2) $\log 14$ 的近似值(四捨五入到小數點以下第 2 位)。

解答 (1) 1.15 次方 (2) 1.15

6. 流感病毒的直徑約為 100 奈米(3 位有效數字)且 1 奈米等於 10^{-7} 公分，問：將其以科學記號表示時為多少公分？

解答 1.00×10^{-5} 公分

7.

(1) 利用常用對數將 3 表為「10 的次方」的形式。

(2) 求 $10^{\log 1.618}$ 的值。

解答 (1) $10^{\log 3}$ (2) 1.618

8. 若我們想估算 2^{-30} 小數點後面有多少個 0，應該如何估算？（ $\log 2 \approx 0.3010$ ）

解答 見解析

9. 已知 $b = \log 7$ ，求下列各數的值：

(1) 10^b 。

(2) $100^b + 10^{-b}$ 。

解答 (1) 7 (2) $\frac{344}{7}$

10. 求下列各數的值：

(1) $\log \sqrt{10}$ 。

(2) $\log \frac{1}{\sqrt{10}}$ 。

(3) $\log 10^{-0.3}$ 。

解答 (1) $\frac{1}{2}$

(2) $-\frac{1}{2}$

(3) -0.3

11. 求下列各式的值：

(1) $\log 1000$ 。

(2) $\log 0.0001$ 。

(3) $\log 1 + \log 10$ 。

解答 (1) 3 (2) -4 (3) 1

12. 盧卡斯證明了 $2^{127} - 1$ 為質數，問：此質數是幾位數？

解答 39 位數

13. 設正實數 b 滿足 $(\log 100)(\log b) + \log 100 + \log b = 7$ ，求 b 的值。

解答 $10^{\frac{5}{3}}$

14. 求下列各數的值：

(1) $10^{\log 2}$ 。

(2) $10^{3\log 2}$ 。

(3) $10^{(\log 2 + \log 3)}$ 。

(4) $10^{(\log 2 - \log 3)}$ 。

解答 (1) 2 (2) 8 (3) 6 (4) $\frac{2}{3}$

15. 求下列各數的值：

(1) $\log 0.1$ 。

(2) $\log \sqrt{10}$ 。

(3) $\log 1000$ 。

解答 (1) -1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) 3

16. 已知 2018 年美國的人口數為 329976959 人。

(1) 將人口數取 2 位有效數字並以科學記號表示。

(2) 將人口數取 3 位有效數字並以科學記號表示。

解答 (1) 3.3×10^8
(2) 3.30×10^8

17. 計算下列各式的值，並以科學記號表示：

(1) $(4 \times 10^{-2}) \times (5 \times 10^3)$ 。(取 1 位有效位數)

(2) $(7.25 \times 10^{-5}) + (8.3 \times 10^{-6})$ 。(取 2 位有效位數)

解答 (1) 2×10^2
(2) 8.1×10^{-5}

18. 計算下列各式的值，將答案取 2 位有效數字並以科學記號表示：

(1) $(3.0 \times 10^3) \times (4.5 \times 10^{-7})$ 。

(2) $(3.2 \times 10^{15}) - (7.1 \times 10^{13})$ 。

解答 (1) 1.4×10^{-3} (2) 3.1×10^{15}

19. 已知 $3 \approx 10^{0.4771}$ ，求 3^{100} 的位數。

解答 48 位數

20. 已知 $2 \approx 10^{0.3010}$ ， $3 \approx 10^{0.4771}$ ，問： $(1.5)^{60}$ 的整數部分是幾位數？

解答 11 位數

21. 已知 $2 \approx 10^{0.3010}$ ， $3 \approx 10^{0.4771}$ ，求 6^{40} 的位數。

解答 32 位數

22. 設 $\log \frac{5}{7} = a$ ， $\log 175 = b$ ，試以 a ， b 表 $\log 7$ 。

解答 $\frac{b-2a}{3}$

23. 已知 $a = \log 2$ ， $b = \log \frac{1}{2}$ ，求下列各數的值：

(1) 10^{a+b} (2) $a+b$

解答 (1) 1 (2) 0

24. 已知 $2 \approx 10^{0.3010}$ ，求 2^{60} 的位數。

【SUPER 講義】

解答 19 位數

25. 將 $(\frac{1}{3})^{40}$ 表為小數時，小數點後到第一個不為 0 的數字間共有幾個 0？又第一個不為 0 的數字為何？

(已知 $\log 3 \approx 0.4771$)

解答 19 個 0，8

26. 已知 $b = \log 5$ ，求下列各數的值：

(1) 1000^b

(2) $100^b + 10^{-b}$

解答 (1) 125 (2) $\frac{126}{5}$